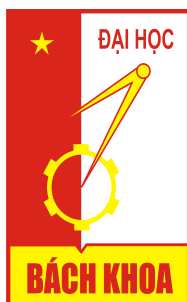


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TÍNH TOÁN KÊNH MIMO BẰNG PHƯƠNG PHÁP DSP SEQUENCE

Lê Đăng Quang

quang.ld224113@sis.hust.edu.vn

Ngành KT Điện tử & Viễn thông

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hồng Anh

Chữ ký của GVHD

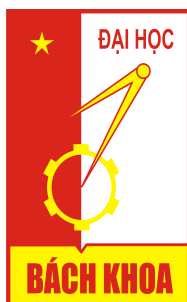
Bộ môn:

Trường:

Điện - Điện tử

HÀ NỘI 6/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TÍNH TOÁN KÊNH MIMO BẰNG PHƯƠNG PHÁP DSP SEQUENCE

Lê Đăng Quang

quang.ld224113@sis.hust.edu.vn

Ngành KT Điện tử & Viễn thông

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hồng Anh

Chữ ký của GVHD

Bộ môn:

Trường:

Điện - Điện tử

HÀ NỘI 6/2026

NHIỆM VỤ
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên:
Khoa:.....Viện:.....Ngành:.....

1. Tên đề tài:

2. Nội dung đề tài:
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Cán bộ hướng dẫn:

Phần	Họ tên cán bộ
.....	
.....	
.....	
.....	

4. Thời gian giao đề tài:

5. Thời gian hoàn thành đề tài:

Ngày tháng năm 2024

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

SINH VIÊN THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lời cảm ơn

Đây là mục tùy chọn, nên viết phần cảm ơn ngắn gọn, tránh dùng các từ sáo rỗng, giới hạn trong khoảng 100-150 từ.

Tóm tắt nội dung đề án

Tóm tắt nội dung của đề án tốt nghiệp trong khoảng tối đa 300 chữ. Phần tóm tắt cần nêu được các ý: vấn đề cần thực hiện; phương pháp thực hiện; công cụ sử dụng (phần mềm, phần cứng...); kết quả của đề án có phù hợp với các vấn đề đã đặt ra hay không; tính thực tế của đề án, định hướng phát triển mở rộng của đề án (nếu có); các kiến thức và kỹ năng mà sinh viên đã đạt được.

Sinh viên thực hiện

Ký và ghi rõ họ tên

MỤC LỤC

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	i
DANH MỤC HÌNH VẼ	ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	iii
CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ LÝ DO SỬ DỤNG DPS	1
1.1 Bối cảnh mô phỏng kênh MIMO băng rộng	1
1.2 SoCE và nút thắt tính toán	1
1.3 Cấu trúc giới hạn băng của kênh	2
1.4 Vì sao DPS phù hợp với bài toán	2
1.5 Định hướng của đề án	3
1.6 Kết luận chương	3
CHƯƠNG 2. LỢI THẾ CỦA BIỂU DIỄN DPS SO VỚI SOCE	4
2.1 SoCE trực tiếp trong một chiều	4
2.2 Tín hiệu giới hạn băng trên khối hữu hạn	4
2.3 Cơ sở DPS một chiều	5
2.4 Biểu diễn không gian con DPS	5
2.5 So sánh cơ chế tính toán giữa SoCE và DPS	6
2.6 So sánh độ phức tạp và số phép tính	7
2.7 Ba mức tính hệ số trong đề án	8
2.8 Đánh đổi khi sử dụng DPS	9
2.9 Kết luận chương	9
KẾT LUẬN	11
Kết luận chung	11
Hướng phát triển	11

Kiến nghị và đề xuất (nếu có)	11
TÀI LIỆU THAM KHẢO	12
PHỤ LỤC	13

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

AWGN	Additive White Gaussian Noise
BC	Broadcast Channel
BS	Base Station
CSI	Channel State Information

DANH MỤC HÌNH VẼ

DANH MỤC BẢNG BIỂU

<i>Bảng 2.1</i>	Ước lượng số phép xử lý chính với cấu hình mô phỏng hiện tại	8
-----------------	--	---

CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ LÝ DO SỬ DỤNG DPS

1.1 Bối cảnh mô phỏng kênh MIMO băng rộng

Mô phỏng kênh truyền là một bước quan trọng trong quá trình thiết kế và đánh giá hệ thống thông tin vô tuyến. Trước khi triển khai thuật toán trên phần cứng hoặc kiểm chứng bằng đo đạc thực tế, mô phỏng cho phép đánh giá ảnh hưởng của đa đường, dịch Doppler, trễ trễ và cấu trúc anten đến đáp ứng kênh. Với hệ thống MIMO băng rộng, bài toán này trở nên phức tạp hơn vì kênh phụ thuộc đồng thời vào thời gian, tần số, anten phát và anten thu.

Một mô hình thường được sử dụng cho bài toán này là mô hình kênh dựa trên hình học (Geometry-based Channel Model, GCM). Trong GCM, kênh được biểu diễn như tổng đóng góp của nhiều thành phần đa đường (Multipath Component, MPC). Mỗi MPC mang các tham số vật lý như trọng số phức, dịch Doppler, trễ truyền, góc khởi hành và góc tới. Cách mô tả này phù hợp với bản chất lan truyền vô tuyến và là cơ sở của mô hình tổng các hàm mũ phức (Sum of Complex Exponentials, SoCE) trong bài báo của Kaltenberger và cộng sự [1].

Tuy nhiên, ưu điểm về ý nghĩa vật lý của SoCE đi kèm với chi phí tính toán lớn. Khi số MPC, số mẫu thời gian, số điểm tần số và số anten tăng, việc cộng trực tiếp đóng góp của từng MPC tại từng điểm mẫu có thể trở thành nút thắt của mô phỏng. Vì vậy, vấn đề chính của đề án không chỉ là viết lại mô hình kênh, mà là tìm một biểu diễn có độ phức tạp thấp hơn nhưng vẫn giữ được sai số trong phạm vi kiểm soát.

1.2 SoCE và nút thắt tính toán

Sau khi rời rạc hóa theo thời gian, tần số và không gian anten, đáp ứng kênh MIMO băng rộng có thể viết dưới dạng SoCE đa chiều:

$$h_{\mathbf{m}} = \sum_{p=0}^{P-1} \eta_p e^{j2\pi \mathbf{f}_p^T \mathbf{m}}. \quad PT 1.1$$

Trong đó, $\mathbf{m}$ là vector chỉ số mẫu gồm các chiều thời gian, tần số, anten phát và anten thu; $\mathbf{f}_p$ là vector tần số chuẩn hóa của MPC thứ p ; η_p là trọng số phức; và P là số MPC.

Với cách tính trực tiếp, tại mỗi điểm mẫu $\mathbf{m}$, biểu thức PT 1.1 cần cộng đóng góp của toàn bộ P MPC. Nếu khối mô phỏng có M mẫu thời gian, Q điểm tần số, N_{Tx} anten phát và N_{Rx} anten thu, bậc độ phức tạp có thể viết:

$$C_{SoCE} = \mathcal{O}(MQN_{Tx}N_{Rx}P). \quad PT 1.2$$

Biểu thức *PT 1.2* cho thấy độ phức tạp tăng theo tích của số mẫu trong bốn chiều và số MPC. Đây là điểm bất lợi cơ bản của SoCE trực tiếp, đặc biệt trong các mô phỏng cần nhiều cấu hình tham số hoặc hướng tới xử lý thời gian thực. Phân tích chi tiết hơn về số phép tính của SoCE và DPS sẽ được trình bày ở Chương 2, sau khi xác định rõ vai trò của không gian con DPS.

1.3 Cấu trúc giới hạn băng của kênh

Mặc dù SoCE trực tiếp có chi phí lớn, kênh trong *PT 1.1* không phải là một tín hiệu tùy ý. Các thành phần của vector $\mathbf{f}_p$ bị ràng buộc bởi những đại lượng vật lý của hệ thống: dịch Doppler bị giới hạn bởi vận tốc cực đại, trễ truyền bị giới hạn bởi trễ của môi trường, còn các tần số không gian bị giới hạn bởi khoảng góc tới/góc khởi hành và hình học mảng anten.

Do đó, tập các tần số chuẩn hóa của kênh nằm trong một miền hữu hạn:

$$\mathcal{W} = \mathcal{W}_t \times \mathcal{W}_f \times \mathcal{W}_{Tx} \times \mathcal{W}_{Rx}. \quad \text{PT 1.3}$$

Các miền thành phần trong *PT 1.3* lần lượt tương ứng với Doppler, trễ, không gian phát và không gian thu. Trong nhiều kịch bản vô tuyến, các miền này hẹp hơn đáng kể so với toàn bộ miền tần số chuẩn hóa. Nói cách khác, kênh là tín hiệu giới hạn băng theo từng chiều trên một khối chỉ số hữu hạn.

Đây là điểm then chốt để giảm độ phức tạp. Nếu tính trực tiếp SoCE, cấu trúc giới hạn băng chỉ xuất hiện như tham số của các hàm mũ. Ngược lại, nếu khai thác cấu trúc này, có thể biểu diễn kênh bằng một không gian con có số chiều nhỏ hơn số mẫu ban đầu. Khi đó, bài toán không chỉ là thay đổi dạng viết của kênh, mà là thay đổi số đại lượng cần tính và lưu trữ trong mỗi khối mô phỏng.

1.4 Vì sao DPS phù hợp với bài toán

Chuỗi prolate spheroidal rời rạc (Discrete Prolate Spheroidal sequences, DPS) là các chuỗi có tính chất tập trung năng lượng tốt nhất cho tín hiệu vừa giới hạn băng vừa chỉ xét trên một khoảng chỉ số hữu hạn. Vì kênh GCM sau rời rạc hóa là tổng các hàm mũ có tần số nằm trong miền giới hạn $\mathcal{W}$, DPS là một cơ sở tự nhiên để biểu diễn khối mẫu kênh.

Lợi thế của DPS so với SoCE trực tiếp có thể hiểu qua ba điểm:

- SoCE tính đóng góp của từng MPC tại từng điểm mẫu, trong khi DPS biểu diễn kênh trong một không gian con có số chiều hiệu dụng nhỏ hơn khi miền tần số chuẩn hóa hẹp.
- Với miền giới hạn băng dạng tích Descartes, cơ sở DPS đa chiều có thể xây dựng từ các cơ sở DPS một chiều, giúp giảm độ phức tạp triển khai.
- Hệ số khai triển DPS có thể được tính bằng phép chiếu chính xác hoặc

bằng công thức xấp xỉ dựa trên hàm sóng DPS, tạo cơ sở cho các nhánh mô phỏng chính xác, xấp xỉ và hybrid trong đề án.

Vì vậy, DPS không được sử dụng như một công cụ toán học độc lập với bài toán, mà xuất phát trực tiếp từ đặc điểm của kênh: SoCE có chi phí lớn, còn kênh lại có cấu trúc giới hạn băng trên khối hữu hạn. Chương 2 sẽ phân tích chi tiết lợi thế này bằng cách so sánh biểu diễn DPS với SoCE về số chiều, sai số và đánh đổi độ phức tạp. Mô hình hệ thống đầy đủ và ánh xạ MATLAB sẽ được trình bày ở Chương 3.

1.5 Định hướng của đề án

Trên cơ sở vấn đề đã nêu, đề án tập trung vào bốn nội dung chính. Thứ nhất, đề án trình bày mô hình SoCE cho kênh MIMO băng rộng dựa trên GCM. Thứ hai, đề án phân tích cơ sở sử dụng DPS cho tín hiệu giới hạn băng trên khối chỉ số hữu hạn. Thứ ba, đề án triển khai các nhánh mô phỏng MATLAB gồm SoCE tham chiếu, DPS chính xác, DPS xấp xỉ 4D và phương pháp hybrid. Thứ tư, đề án đánh giá sai số và thời gian tính toán dựa trên các kết quả mô phỏng đã được sinh ra.

Trong toàn bộ đề án, SoCE được xem là mô hình tham chiếu. DPS chính xác được dùng để kiểm tra sai số do cắt không gian con. DPS xấp xỉ 4D và phương pháp hybrid được dùng để đánh giá khả năng giảm độ phức tạp khi không tính trực tiếp toàn bộ kênh SoCE. Vì vậy, Chương 2 sẽ tập trung vào so sánh số chiều biểu diễn và số phép tính giữa SoCE và DPS, còn Chương 4 sẽ trình bày các giá trị sai số và thời gian chạy từ mô phỏng.

1.6 Kết luận chương

Chương này đã đặt ra động cơ sử dụng DPS trong mô phỏng kênh MIMO băng rộng dựa trên hình học. SoCE có khả năng mô tả kênh trực tiếp theo từng MPC nhưng có độ phức tạp tăng nhanh theo số mẫu và số MPC. Mặt khác, kênh có cấu trúc giới hạn băng trong các miền Doppler, trễ và không gian anten. DPS phù hợp với cấu trúc này vì cung cấp cơ sở tập trung năng lượng cho tín hiệu giới hạn băng trên khối hữu hạn, từ đó tạo nền tảng cho biểu diễn kênh có độ phức tạp thấp hơn.

CHƯƠNG 2. LỢI THẾ CỦA BIỂU DIỄN DPS SO VỚI SOCE

2.1 SoCE trực tiếp trong một chiều

Chương 1 đã chỉ ra rằng nút thắt của mô phỏng kênh MIMO băng rộng nằm ở cách tính trực tiếp tổng các hàm mũ phức. Để làm rõ bản chất của nút thắt này, trước hết xét trường hợp một chiều với N mẫu:

$$h_m = \sum_{p=0}^{P-1} \eta_p e^{j2\pi v_p m}, \quad m = 0, 1, \dots, N-1. \quad PT\ 2.4$$

Trong PT 2.4, η_p là trọng số phức của MPC thứ p , còn v_p là tần số chuẩn hóa tương ứng. Nếu tính trực tiếp, mỗi mẫu h_m cần cộng P thành phần. Do đó, chi phí tính toán của một khối một chiều có bậc:

$$C_{\text{SoCE,1D}} = \mathcal{O}(NP). \quad PT\ 2.5$$

Khi mở rộng sang kênh MIMO băng rộng, chỉ số m được thay bằng nhóm chỉ số thời gian, tần số, anten phát và anten thu. Khi đó, số điểm cần tính là tích của số mẫu trên các chiều. Vì vậy, SoCE giữ được ý nghĩa vật lý rõ ràng nhưng không trực tiếp khai thác việc các tần số v_p chỉ nằm trong một miền hẹp.

2.2 Tín hiệu giới hạn băng trên khối hữu hạn

Giả sử các tần số chuẩn hóa trong PT 2.4 nằm trong miền $[-W, W]$, với $0 < W < 1/2$. Khi đó, vector mẫu

$$\mathbf{h} = [h_0 \ h_1 \ \dots \ h_{N-1}]^T \quad PT\ 2.6$$

không phải là một vector tùy ý trong $\mathbb{C}^N$. Vector này thuộc nhóm tín hiệu bị giới hạn băng trong miền tần số chuẩn hóa và chỉ được quan sát trên khối chỉ số hữu hạn $m = 0, \dots, N-1$.

Điểm quan trọng là số bậc tự do hiệu dụng của nhóm tín hiệu này thường nhỏ hơn N . Theo lý thuyết DPS, số chiều thiết yếu xấp xỉ bằng độ rộng thời gian–băng thông $2NW$ trong trường hợp miền đối xứng quanh không [2]. Các thành phần còn lại vẫn tồn tại về mặt đại số, nhưng năng lượng tập trung chủ yếu vào một số hữu hạn các vector cơ sở đầu tiên.

Đối với kênh MIMO băng rộng trong bài báo của Kaltenberger và cộng sự, lập luận này được áp dụng theo từng chiều: Doppler, trễ, góc khởi hành và góc tới [1]. Khi miền giới hạn băng có dạng tích Descartes, không gian con đa chiều có thể xây dựng từ các không gian con DPS một chiều.

2.3 Cơ sở DPS một chiều

DPS được xác định thông qua bài toán tập trung năng lượng của tín hiệu giới hạn băng trên một khối hữu hạn. Với chiều dài N và nửa băng thông chuẩn hóa W , các vector DPS $\mathbf{v}_d$ là nghiệm của bài toán trị riêng:

$$\mathbf{C}_{N,W} \mathbf{v}_d = \lambda_d \mathbf{v}_d, \quad d = 0, 1, \dots, N-1, \quad PT\ 2.7$$

trong đó ma trận $\mathbf{C}_{N,W}$ có phần tử:

$$[\mathbf{C}_{N,W}]_{m,n} = \begin{cases} 2W, & m = n, \\ \frac{\sin(2\pi W(m-n))}{\pi(m-n)}, & m \neq n. \end{cases} \quad PT\ 2.8$$

Các trị riêng λ_d nằm trong khoảng $[0, 1]$ và biểu diễn mức độ tập trung năng lượng của vector $\mathbf{v}_d$ trong miền băng $[-W, W]$. Những trị riêng gần 1 tương ứng với các vector cơ sở có năng lượng nằm chủ yếu trong miền băng xét đến; những trị riêng nhỏ tương ứng với các thành phần ít cần thiết hơn cho biểu diễn tín hiệu giới hạn băng.

Nếu chọn D vector DPS đầu tiên và đặt:

$$\mathbf{V} = [\mathbf{v}_0 \ \mathbf{v}_1 \ \cdots \ \mathbf{v}_{D-1}], \quad PT\ 2.9$$

thì $\mathbf{V}$ tạo thành cơ sở con dùng để xấp xỉ vector kênh $\mathbf{h}$. Việc chọn D phản ánh đánh đổi giữa độ phức tạp và sai số cắt không gian con.

2.4 Biểu diễn không gian con DPS

Thay vì tính trực tiếp từng mẫu bằng SoCE, biểu diễn DPS xấp xỉ vector kênh theo dạng:

$$\hat{\mathbf{h}}^D = \mathbf{V}\alpha, \quad PT\ 2.10$$

trong đó $\alpha \in \mathbb{C}^D$ là vector hệ số DPS. Nếu $\mathbf{V}$ trực chuẩn, hệ số chiều chính xác có thể tính bằng:

$$\alpha_{\text{exact}} = \mathbf{V}^H \mathbf{h}. \quad PT\ 2.11$$

Công thức PT 2.11 có ý nghĩa kiểm chứng rõ ràng: nếu tái tạo từ α_{exact} cho sai số nhỏ, không gian con DPS đã đủ để biểu diễn khối kênh đang xét.

Tuy nhiên, nếu phải tính $\mathbf{h}$ bằng SoCE trước rồi mới chiếu theo PT 2.11, lợi thế độ phức tạp của DPS chưa được khai thác đầy đủ. Vì vậy, bài báo Kaltenberger và cộng sự sử dụng công thức xấp xỉ hệ số dựa trên hàm sóng DPS để tính hệ số trực tiếp từ tần số của từng MPC [1]. Trong đồ án, nhánh này được gọi là DPS xấp xỉ.

2.5 So sánh cơ chế tính toán giữa SoCE và DPS

Sự khác nhau chính giữa SoCE và DPS nằm ở cách tổ chức phép tính. Với SoCE trực tiếp, giá trị kênh tại mỗi mẫu được tạo bằng cách cộng đóng góp của toàn bộ P MPC:

$$h_m = \sum_{p=0}^{P-1} \eta_p e^{j2\pi v_p m}. \quad PT\ 2.12$$

Cách tính này bám sát mô hình vật lý nhưng chi phí tăng theo cả số mẫu và số MPC. Ngược lại, với DPS, khối mẫu được biểu diễn thông qua các hệ số trong không gian con:

$$\hat{h}_m^D = \sum_{d=0}^{D-1} \alpha_d v_d[m]. \quad PT\ 2.13$$

Khi $D < N$, biểu diễn PT 2.13 dùng ít thành phần cơ sở hơn số mẫu ban đầu. Vì vậy, vấn đề cần làm rõ là điều kiện nào cho phép chọn D nhỏ hơn đáng kể so với N .

Với tín hiệu giới hạn trong miền tần số chuẩn hóa $[-W, W]$ và chỉ xét trên N mẫu, lý thuyết DPS cho thấy số trị riêng lớn của bài toán PT 2.7 xấp xỉ bằng tích thời gian–băng thông $2NW$ [2]. Do đó, số chiều DPS thiết yếu thường được chọn theo dạng:

$$D \approx 2NW + \Delta_D, \quad PT\ 2.14$$

trong đó Δ_D là phần dự phòng để giảm sai số cắt không gian con. Khi W hẹp hơn đáng kể so với toàn miền tần số chuẩn hóa, $2NW$ có thể nhỏ hơn nhiều so với N . Khi đó, việc dùng D vector DPS đầu tiên có cơ sở lý thuyết rõ ràng, thay vì chỉ là một lựa chọn kinh nghiệm.

Lập luận trên phù hợp với bài báo của Kaltenberger và cộng sự, trong đó kênh GCM sau rời rạc hóa được xem là tín hiệu giới hạn băng theo từng chiều và được chiếu lên không gian con DPS có số chiều hữu hạn [1]. Như vậy, lợi thế của DPS không đến từ việc loại bỏ MPC khỏi mô hình, mà đến từ việc các tổ hợp SoCE có cùng miền giới hạn băng có thể được mô tả trong một không gian con chung. Nói cách khác, DPS chuyển bài toán từ tính từng tia truyền tại từng mẫu sang biểu diễn khối kênh bằng các hệ số không gian con.

Trong trường hợp nhiều chiều, giả sử khối mẫu có kích thước $N_1 \times N_2 \times \dots \times N_L$, còn số chiều DPS được giữ lại trên từng chiều là $D_1, D_2, \dots, D_L$. Khi đó, số hệ số của biểu diễn tensor là:

$$D_{\text{total}} = \prod_{\ell=1}^L D_{\ell}. \quad PT\ 2.15$$

Nếu chiều thứ ℓ có nửa băng thông chuẩn hóa W_{ℓ} , lập luận thời gian–băng thông cho phép xấp xỉ:

$$D_{\text{total}} \approx \prod_{\ell=1}^L (2N_{\ell}W_{\ell} + \Delta_{D_{\ell}}). \quad PT\ 2.16$$

So sánh PT 2.16 với tổng số mẫu $\prod_{\ell=1}^L N_{\ell}$ cho thấy lợi thế về số chiều xuất hiện khi các miền băng W_{ℓ} đủ hẹp để $D_{\ell} < N_{\ell}$ trên một hoặc nhiều chiều. Điều kiện này phụ thuộc vào độ rộng miền tần số chuẩn hóa, kích thước khối mẫu và mức sai số cắt không gian con được chấp nhận.

2.6 So sánh độ phức tạp và số phép tính

Để so sánh cụ thể hơn, ký hiệu:

$$N_s = MQN_{Tx}N_{Rx} \quad PT 2.17$$

là tổng số mẫu của một khối kênh MIMO băng rộng. Với SoCE trực tiếp, mỗi mẫu cần cộng đóng góp của P MPC. Vì vậy, số hạng MPC–mẫu cần xử lý là:

$$N_{SoCE} = PN_s = PMQN_{Tx}N_{Rx}. \quad PT 2.18$$

Nếu các hàm mũ một chiều đã được tạo trước, mỗi số hạng trong PT 2.18 vẫn cần các phép nhân phức để ghép bốn chiều và cộng vào kênh tổng. Do đó, bậc độ phức tạp của SoCE trực tiếp vẫn là $\mathcal{O}(PN_s)$.

Với biểu diễn DPS bốn chiều, số hệ số cần lưu trong tensor hệ số là D_{total} theo PT 2.15. Nếu hệ số được tính bằng phép chiếu chính xác một chiều như trong nhánh exact DPS, chi phí tạo các hệ số chiều một chiều có bậc:

$$C_{\gamma,exact} = \mathcal{O}(P(MD_t + QD_f + N_{Tx}D_{Tx} + N_{Rx}D_{Rx})). \quad PT 2.19$$

Sau đó, việc cộng đóng góp của từng MPC vào tensor hệ số cần thêm:

$$C_{\alpha,4D} = \mathcal{O}(PD_tD_fD_{Tx}D_{Rx}). \quad PT 2.20$$

Cuối cùng, tái tạo khối kênh từ tensor hệ số bằng các phép nhân theo từng mode có bậc:

$$C_{rec,4D} = \mathcal{O}(MD_tD_fD_{Tx}D_{Rx} + MQD_fD_{Tx}D_{Rx} + MQN_{Tx}D_{Tx}D_{Rx} + MQN_{Tx}N_{Rx}D_{Rx}). \quad PT 2.21$$

Các biểu thức PT 2.19–PT 2.21 cho thấy DPS thay tích $PMQN_{Tx}N_{Rx}$ của SoCE bằng các tích có chứa D_t, D_f, D_{Tx}, D_{Rx} . Khi các D nhỏ hơn số mẫu tương ứng, số phép tính có thể giảm đáng kể.

Đối với nhánh DPS xấp xỉ 4D, hệ số một chiều được tính trực tiếp từ tần số chuẩn hóa của MPC bằng công thức hàm sóng DPS, thay vì chiếu chính xác lên toàn bộ vector hàm mũ. Nếu bỏ qua chi phí tiền xử lý cơ sở độ phân giải cao, phần hệ số một chiều có bậc:

$$C_{\gamma,approx} = \mathcal{O}(P(D_t + D_f + D_{Tx} + D_{Rx})). \quad PT 2.22$$

Nhánh hybrid còn giảm phần tái tạo không gian con vì chỉ dùng DPS ở hai chiều thời gian và tần số. Khi đó tensor hệ số có kích thước $D_t D_f N_{Tx} N_{Rx}$, và chi phí tái tạo chính là:

$$C_{\text{rec,hybrid}} = \mathcal{O}(MD_t D_f N_{Tx} N_{Rx} + MQD_f N_{Tx} N_{Rx}). \quad PT 2.23$$

Bảng 2.1 minh họa số phép xử lý chính theo cấu hình mô phỏng hiện tại. Các giá trị trong bảng là ước lượng từ kích thước mô phỏng, dùng để giải thích độ phức tạp; các số đo thời gian chạy thực tế được trình bày ở Chương 4.

Bảng 2.1 Ước lượng số phép xử lý chính với cấu hình mô phỏng hiện tại

Đại lượng	Giá trị	Ý nghĩa
$N_s = MQN_{Tx}N_{Rx}$	262144	Số mẫu của một khối kênh 4D
$D_{\text{total}} = D_t D_f D_{Tx} D_{Rx}$	864	Số hệ số của biểu diễn DPS 4D
N_s/D_{total}	≈ 303	Tỉ lệ giữa số mẫu kênh và số hệ số DPS 4D
PN_s	20971520	Số hạng MPC–mẫu trong SoCE trực tiếp
$4PN_s$	83886080	Ước lượng phép nhân phức để ghép bốn chiều nếu các hàm mũ một chiều đã có
$P(MD_t + QD_f + N_{Tx}D_{Tx} + N_{Rx}D_{Rx})$	171520	Phép chiếu một chiều trong nhánh exact DPS
PD_{total}	69120	Cập nhật tensor hệ số DPS 4D theo từng MPC
$C_{\text{rec,4D}}$	4677632	Ước lượng phép nhân–cộng khi tái tạo DPS 4D
$C_{\text{rec,hybrid}}$	2580480	Ước lượng phép nhân–cộng khi tái tạo nhánh hybrid

Từ Bảng 2.1, số hệ số DPS 4D nhỏ hơn nhiều so với số mẫu của khối kênh. Ngoài ra, số hạng MPC–mẫu của SoCE trực tiếp lớn hơn đáng kể so với số phép chiếu một chiều và số cập nhật tensor hệ số trong nhánh DPS. Tuy nhiên, DPS vẫn có chi phí tạo cơ sở, tiền xử lý hàm sóng xấp xỉ, lưu trữ cơ sở và tái tạo tensor. Vì vậy, kết luận phù hợp là DPS có khả năng giảm độ phức tạp khi miền băng hẹp và $D_{\text{total}} \ll N_s$, chứ không phải luôn có lợi trong mọi cấu hình.

2.7 Ba mức tính hệ số trong đồ án

Để giữ thống nhất giữa lý thuyết và mô phỏng MATLAB, đồ án phân biệt ba cách tính hệ số DPS.

Thứ nhất, hệ số chiều chính xác được tính bằng tích vô hướng giữa hàm mũ của từng MPC và cơ sở DPS. Nhánh này không nhằm thay thế SoCE trong mọi tình huống, mà dùng để đánh giá sai số do cắt không gian con. Nếu nhánh chiều chính xác có sai số nhỏ so với SoCE tham chiếu, việc chọn số chiều DPS là phù hợp với miền giới hạn băng đang xét.

Thứ hai, hệ số xấp xỉ bằng hàm sóng DPS được tính trực tiếp từ tần số chuẩn hóa của MPC. Đây là bước quan trọng để giảm phụ thuộc vào việc tạo trước toàn bộ khối SoCE. Trong mô phỏng hiện tại, nhánh xấp xỉ 4D áp dụng công thức này cho cả thời gian, tần số, anten phát và anten thu.

Thứ ba, nhánh hybrid dùng hệ số DPS xấp xỉ cho hai chiều thời gian và tần số, trong khi phần không gian anten được tính bằng các hàm mũ trực tiếp. Cách này phản ánh nhận xét thực tế rằng với số anten nhỏ, lợi ích của việc dùng DPS cho chiều không gian có thể không đủ lớn để bù chi phí tạo cơ sở và xấp xỉ hệ số. Nhánh hybrid vì vậy là cầu nối giữa biểu diễn DPS và cấu trúc MIMO băng rộng được dùng trong mô phỏng chính của đề án.

2.8 Đánh đổi khi sử dụng DPS

DPS không làm cho mô phỏng kênh luôn đơn giản hơn trong mọi cấu hình. Lợi thế của DPS thể hiện rõ khi miền tần số chuẩn hóa hẹp, khối mẫu đủ dài và số chiều thiết yếu nhỏ hơn đáng kể số mẫu ban đầu. Trong trường hợp đó, kênh có thể được biểu diễn bằng một số lượng hệ số nhỏ hơn, trong khi sai số chủ yếu đến từ phần năng lượng nằm ngoài không gian con đã chọn.

Ngược lại, nếu miền giới hạn băng rộng hoặc kích thước khối nhỏ, số chiều DPS cần giữ có thể tiến gần số mẫu. Khi đó, lợi thế về số chiều giảm. Ngoài ra, cách tính hệ số xấp xỉ cần lưới độ phân giải cao để giảm sai số, làm phát sinh chi phí bộ nhớ và tiền xử lý. Vì vậy, việc sử dụng DPS cần được đánh giá cùng với các tham số N , W , D , số MPC và độ phân giải của phép xấp xỉ hệ số.

Trong phạm vi đề án, SoCE được dùng làm kênh tham chiếu; DPS chính xác dùng để đánh giá chất lượng không gian con; DPS xấp xỉ 4D và nhánh hybrid dùng để khảo sát khả năng giảm độ phức tạp khi hệ số không được tính từ toàn bộ khối SoCE. Các bước triển khai cụ thể trong MATLAB sẽ được trình bày ở Chương 3.

2.9 Kết luận chương

Chương này đã phân tích lợi thế của biểu diễn DPS so với SoCE trực tiếp. SoCE mô tả kênh theo từng MPC và có chi phí tăng theo số mẫu và số MPC. DPS khai thác cấu trúc giới hạn băng của kênh trên khối hữu hạn để xây dựng một không gian con có số chiều hiệu dụng nhỏ hơn. Lợi thế của DPS phụ thuộc vào độ hẹp của miền tần số chuẩn hóa, số chiều cơ sở được chọn và cách tính hệ số. Phân tích

này là cơ sở để Chương 3 trình bày mô hình MIMO bằng rộng và các nhánh mô phỏng MATLAB tương ứng.

KẾT LUẬN

Kết luận chung

Kết luận chung cho các chương trong đồ án. Mục này cần nhấn mạnh những vấn đề cần giải quyết và vấn đề chưa giải quyết để đưa ra đánh giá về mức độ hoàn thành công việc đánh giá này bao gồm so sánh kết quả thu được với mục tiêu đề ra ban đầu.

Hướng phát triển

Kiến nghị và đề xuất (nếu có)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] F. Kaltenberger, T. Zemen, and C. W. Ueberhuber, “Low-complexity geometry-based mimo channel simulation,” *EURASIP Journal on Advances in Signal Processing*, vol. 2007, no. 1, pp. 1–17, 2007.
- [2] D. Slepian, “Prolate spheroidal wave functions, fourier analysis, and uncertainty – V: The discrete case,” *The Bell System Technical Journal*, vol. 57, no. 5, pp. 1371–1430, 1978.

PHỤ LỤC

Mã nguồn chương trình (nếu có) được đưa vào đây sử dụng font Courier New, cỡ 10pt

A1. Chi tiết số liệu thí nghiệm

Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có).

A2. Chi tiết các bước tính toán

Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có).

A3. Chi tiết sơ đồ mô phỏng

Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có).